```
//-----------------------------------------------------------
  CRTPostprocess for URP and Legacy Pipeline
  by xionchannel software
//-----------------------------------------------------------
```

*** サンプルシーンの使い方

サンプルシーンはパイプラインごとに用意されています。自身の使用するパイプラインが使用できる環境で以下のシーンを開いてください。

/Assets/CRTPostprocess/SampleData/SampleScenes/

シーンを開くと Editor 環境がシーンの設定に合致していない場合はダイアログが出て設定の自動変更をするかどうかを確認します。

OK を押すと Quality Settings の設定が変更されサンプルシーンに適した設定に変更されます。
NO を押した場合は正しくない状態でシーンが開かれます。
シーンを再生するとプログラムによる設定の変化の様子を見ることができます。

*** Postprocessの使い方

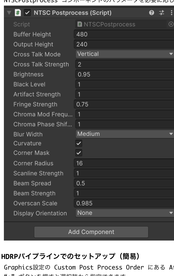
セットアップ手順はレンダリングパイプラインによって異なります。
自身のレンダリングパイプライン環境の手順をみてください。

* URPパイプラインでのセットアップ

1. "NTSCFeature" を現在の Universal Render Data へ追加します。（例えば "PC_Renderer"）
   あるいは、新しく Universal Render Data を作成して "NTSCFeature" を追加します。
   （もし新規作成していない場合は４番目のステップまで進む）
2. 新しく Universal Render Data を作成した場合は、現在の Universal Render Pipeline Asset にそれを追加します。
3. そして、Camera の Renderer を新しい Universal Render Data に変更します。
4. Universal Render Data にある NTSCFeature のパラメータを必要に応じて調整します。

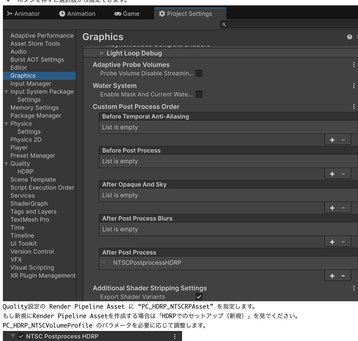
* レガシーパイプライン（ビルトインパイプライン）でのセットアップ

1. "NTSCPostprocess" コンポーネントを Camera の GameObject に追加します。
2. NTSCPostprocess コンポーネントのパラメータを必要に応じて調整します。

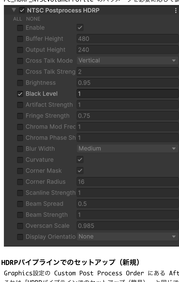


* HDRPパイプラインでのセットアップ（簡易）

1. Graphics設定の Custom Post Process Order にある After Post Process に "NTSCPostprocessHDRP" を追加します。
   "+" ボタンを押すと選択肢から指定できます。



2. Quality設定の Render Pipeline Asset に "PC_HDRP_NTSCRPAsset" を指定します。
   もし新規に Render Pipeline Asset を作成する場合は "HDRPのセットアップ（新規）" を見てください。
3. PC_HDRP_NTSCVolumeProfile のパラメータを必要に応じて調整します。



* HDRPパイプラインでのセットアップ（新規）

1. Graphics設定の Custom Post Process Order にある After Post Process に "NTSCPostprocessHDRP" を追加します。
   これは "HDRPパイプラインでのセットアップ（簡易）」と同じです。
2. Project ビューにて "Create/Rendering/Volume Profile" メニューから "Volume Profile" アセットを作成します。
3. Volume Profile の Inspector から Add Override ボタンを押して、 "Post-processing/Custom/NTSCPostprocessHDRP"
   と選択して、 "NTSCPostprocessHDRP" の上書きパラメータを作成します。
4. Project ビューにて "Create/Rendering/HDRP Asset" メニューから "HDRP Asset" アセットを作成します。
5. HDRP Asset の Volume Profile に先ほど作成した Volume Profile アセットをアサインします。
6. Quality設定の Render Pipeline Asset に先ほど作成した HDRP Asset を指定します。
7. Volume Profile アセットのパラメータを必要に応じて編集します。

*** Postprocess のパラメータ

以下は NTSCFeature や NTSCPostprocess、NTSCPostprocessHDRP のパラメータです。
URP を使用する場合は NTSCFeature のパラメータを使用し、レガシー（ビルトイン）の場合は NTSCPostprocess の方を使用します。
HDRP の場合は Volume Profile アセットのパラメータを使用します。

Buffer Height:	フィルタ処理のための高さのピクセル解像度。 （高解像度の場合はより鮮明になりますが、レトロディスプレィっぽさはなくなります）
Output Height:	画面出力のための高さのピクセル解像度。 （スキャンラインの本数はこの高さに影響を受けます）
Cross Talk Mode:	近傍ピクセルを使用した虹色の漂わに使用する方法。 [None] 虹色の漂わを行わない。 [Vertical] 虹色の漂わが縦軸で一定になる。 [Slant] 虹色の漂わが斜めになる。 [Slant Noise] 虹色の漂わが斜めになり、チカチカ変化する。
Cross Talk Strength:	Cross-Talk（虹色の漂わ）の強さ。 値を大きくすると鮮やかになり、小さくすると白黒になる。
Brightness:	画面全体の明るさ。
Black Level:	黒レベルの明るさ。（過去バージョンと同じ見た目にするには1.0526を指定する）
Artifact Strength:	左右のピクセルによるアーティファクトの強さ。
Fringe Strength:	左右のピクセルによる色滲みの強さ。
Chroma Mod Frequency Scale:	クロマ変調周波数を変更するための値。（初期値=1）
Chroma Phase Shift Scale:	クロマ位相シフトを変更するための値。（初期値=1）
Blur Width:	近傍ピクセルを使用したボケ幅。値が大きいとよりボケる。
Curvature:	ON にすると CRT のように歪んだ画面になる。
Corner Mask:	画面角の円形マスク。OFF にするとマスクは無くなりますが、 Curvature が ON の場合は画面角のピクセルが見えてしまうことがあります。
Corner Radius:	画面角の円形マスク用の半径ピクセル数。 （この値は Curvature が OFF のときだけ使われます）
Scanline Strength:	スキャンラインの強さ。（0~1: 値が大きいほどスキャンラインがはっきり見えます）
Beam Spread:	スキャンラインのビームが広がる強さ。（0~1） 1 のときピクセル輝度が高いと上下の他のスキャンラインへピクセルがつながって見えるようになる。 0 のときは下の他のスキャンラインへピクセルがつながることは無い。
Beam Strength:	スキャンラインビームの輝度スケール。 値を大きくすると出力されるピクセルが明るくなる。
Overscan Scale:	画面に対して画面内容をどれくらい拡大するかのスケール値。 値を 1 より小さくすると拡大して描画される。1 より大きいと縮小される。